

NumPy — हिंदी Notes

1. NumPy क्या है?

NumPy का पूरा नाम Numerical Python है।

NumPy Python की एक library है, जिसका उपयोग हम बहुत सारे numbers और numerical data को आसानी से store, calculate और analyze करने के लिए करते हैं।

AI और Data Science में NumPy का बहुत उपयोग होता है।

सरल भाषा में:

NumPy हमें बहुत सारे numbers के साथ तेजी और आसानी से काम करने में मदद करता है।

2. NumPy का उपयोग कहाँ होता है?

NumPy का उपयोग हम कई जगह कर सकते हैं:

Students के marks का analysis

मौसम का temperature analysis

Sports performance analysis

Agriculture data analysis

Scientific calculations

AI और Machine Learning

बड़े numerical datasets को process करना

उदाहरण:

Student Marks



NumPy



Average / Highest / Lowest



Data Analysis

3. NumPy को कैसे इस्तेमाल करें?

सबसे पहले NumPy को import करें:

```
import numpy as np
```

यहाँ:

numpy → library का नाम

np → NumPy का छोटा नाम

अब हम np का उपयोग करके NumPy के functions चला सकते हैं।

उदाहरण:

```
import numpy as np
```

```
print(np.mean([10, 20, 30]))
```

Output:

20.0

4. NumPy Array क्या है?

NumPy में data को रखने के लिए हम Array का उपयोग करते हैं।

```
import numpy as np
marks = np.array([80, 75, 90, 85, 70])
print(marks)
```

Output:

```
[80 75 90 85 70]
```

यहाँ marks एक NumPy Array है।

Array के फायदे

Array में हम आसानी से:

Numbers store कर सकते हैं

Calculation कर सकते हैं

Data filter कर सकते हैं

Data analyze कर सकते हैं

5. Array में Indexing

Array में हर value का एक index होता है।

```
marks = np.array([80, 75, 90, 85, 70])
```

Index:

```
Value: 80 75 90 85 70
```

```
Index: 0 1 2 3 4
```

पहला element हमेशा 0 index पर होता है।

```
print(marks[0])
```

Output:

```
80
```

```
print(marks[2])
```

Output:

```
90
```

6. Array पर Calculation

NumPy की सबसे उपयोगी चीजों में से एक है कि हम पूरे array पर एक साथ calculation कर सकते हैं।

```
marks = np.array([50, 60, 70, 80])
```

```
print(marks + 5)
```

Output:

```
[55 65 75 85]
```

हर value में 5 add हो गया।

इसी तरह:

```
print(marks * 2)
```

Output:

```
[100 120 140 160]
```

7. Important NumPy Functions

np.mean() — Average

Average निकालने के लिए:

```
marks = np.array([80, 70, 90, 60])
```

```
print(np.mean(marks))
```

Output:

75.0

np.max() — सबसे बड़ी Value

```
print(np.max(marks))
```

Output:

90

np.min() — सबसे छोटी Value

```
print(np.min(marks))
```

Output:

60

np.sum() — Total

```
print(np.sum(marks))
```

Output:

300

np.std() — Standard Deviation

```
print(np.std(marks))
```

Standard deviation से हमें पता चलता है कि data values average के आसपास कितनी फैली हुई हैं। अभी इसका mathematical formula याद करने की जरूरत नहीं है।

8. Real Scenario: Student Marks Analysis

मान लीजिए एक class में students के marks हैं:

```
import numpy as np
```

```
marks = np.array([78, 85, 92, 67, 73, 88, 95, 81])
```

```
print("Average:", np.mean(marks))
```

```
print("Highest:", np.max(marks))
```

```
print("Lowest:", np.min(marks))
```

```
print("Total:", np.sum(marks))
```

इससे हमें पता चल सकता है:

Average Marks

Highest Marks

Lowest Marks

Total Marks

यही Data Analysis का basic example है।

9. Data को Filter करना

मान लीजिए हमें केवल 80 से ज्यादा marks चाहिए।

```
marks = np.array([78, 85, 92, 67, 73, 88, 95, 81])
```

```
print(marks[marks > 80])
```

Output:

```
[85 92 88 95 81]
```

यहाँ NumPy ने केवल वही marks निकाले जो 80 से ज्यादा हैं।

इसे Boolean Filtering कहते हैं।

10. 2D Array क्या है?

जब हमारे पास rows और columns में data हो, तब हम 2D array का उपयोग कर सकते हैं।

उदाहरण:

```
marks = np.array([
    [80, 75, 90],
    [70, 85, 88],
    [92, 90, 95]
])
```

इसे table की तरह समझ सकते हैं:

	Maths	English	Science
Student 1	80	75	90
Student 2	70	85	88
Student 3	92	90	95

यहाँ:

3 Rows

3 Columns

11. shape क्या है?

Array का size जानने के लिए shape का उपयोग करते हैं।

```
print(marks.shape)
```

Output:

(3, 3)

इसका मतलब:

3 Rows × 3 Columns

12. Real AI Example

AI और Machine Learning में data अक्सर numbers के रूप में होता है।

मान लीजिए हमारे पास students का data है:

Maths | Science | English | Attendance

80 | 85 | 90 | 95

70 | 75 | 80 | 85

92 | 90 | 95 | 98

Python में:

```
data = np.array([
    [80, 85, 90, 95],
    [70, 75, 80, 85],
    [92, 90, 95, 98]
])
```

AI में सामान्य flow:

Real World Data



Numerical Data



NumPy Array



Data Analysis



Machine Learning



AI

इसलिए NumPy को AI सीखने का एक important basic tool माना जाता है।

13. Random Data बनाना

NumPy की मदद से हम random numbers भी generate कर सकते हैं।

```
marks = np.random.randint(40, 100, 10)
```

```
print(marks)
```

यह 40 से 99 के बीच 10 random numbers बनाएगा।

उदाहरण:

```
[72 91 65 88 76 54 93 81 69 85]
```

अब हम इसका analysis कर सकते हैं:

```
print("Average:", np.mean(marks))
```

```
print("Highest:", np.max(marks))
```

```
print("Lowest:", np.min(marks))
```

14. Mini Project: Student Performance Analyzer

अब students को यह project खुद बनाना है।

Problem

आपको 20 students के marks generate करने हैं और उनका analysis करना है।

```
import numpy as np
```

```
marks = np.random.randint(40, 101, 20)
```

```
print("Student Marks:")
```

```
print(marks)
```

```
print("Average:", np.mean(marks))
```

```
print("Highest:", np.max(marks))
```

```
print("Lowest:", np.min(marks))
```

```
above_80 = marks[marks > 80]
```

```
print("80 से ज्यादा Marks:")
```

```
print(above_80)
```

```
print("80 से ज्यादा Marks वाले Students:",  
      len(above_80))
```

15. Student Challenge

अब students को खुद code modify करना है।

Challenge 1

90 से ज्यादा marks निकालिए।

```
excellent = marks[marks > 90]
```

```
print(excellent)
```

Challenge 2

50 से कम marks निकालिए।

```
low_marks = marks[marks < 50]
```

```
print(low_marks)
```

Challenge 3

Students की संख्या निकालिए जिनके marks 90 से ज्यादा हैं।

```
print(len(marks[marks > 90]))
```

16. NumPy के Real-Life Use Cases

Agriculture

Temperature

Rainfall

Soil Data

Crop Data



NumPy



Analysis

Sports

Player के:

Runs

Scores

Speed

Average

Performance

का analysis किया जा सकता है।

Weather

Daily:

Temperature

Rainfall

Humidity

का analysis किया जा सकता है।

Education

Marks

Attendance

Test Scores

Student Performance

का analysis किया जा सकता है।

AI / Machine Learning

AI models को numerical data की जरूरत होती है। NumPy numerical data को process करने में मदद करता है।

17. याद रखने वाली बातें

NumPy



Numerical Python



Array



Data



Calculation



Analysis



AI / Machine Learning

Important functions:

Function	काम
np.array()	Array बनाना
np.mean()	Average निकालना
np.max()	सबसे बड़ी value
np.min()	सबसे छोटी value
np.sum()	Total निकालना
np.std()	Data का spread
np.random.randint()	Random numbers बनाना
.shape	Rows और Columns की जानकारी

18. Practical Assessment

Level 1 — Basic

NumPy क्या है?

NumPy का पूरा नाम क्या है?

NumPy को import करने का सही तरीका लिखिए।

Array क्या होता है?

Array की indexing कहाँ से शुरू होती है?

Level 2 — Coding

दिया गया data:

```
temperatures = np.array([32, 35, 31, 38, 40, 36, 34])
```

Program बनाइए जो:

Average temperature निकाले।

Maximum temperature निकाले।

Minimum temperature निकाले।

35 से ज्यादा temperature निकाले।

Total temperature निकाले।

Level 3 — Challenge

marks = np.array([45, 78, 92, 67, 88, 34, 95, 72, 81, 59])

ऐसा program बनाइए जो:

Average marks बताए।

Highest marks बताए।

Lowest marks बताए।

80+ marks बताए।

50 से कम marks बताए।

80+ marks वाले students की संख्या बताए।